

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tantárgy neve: Adatbázis kezelés

Név: Hadnagy Márk Attila

Osztály: 12.B

Projekt címe: Videotéka kölcsönzési adatbázis tervezés

Dátum: 2025. április. 19.

Projekt leírása	1
Követelmények elemzése	2
Adatbázis szerkezete	2
SQL Létrehozási parancsok.....	3
Működés és példa használat	4
Önreflexió.....	4

Projekt leírása

A projekt során egy olyan adatbázist hoztam létre, amely egy hagyományos videotéka működését támogatja. A rendszer célja, hogy a filmkészlet, az ügyfelek, a dolgozók és a kölcsönzések adatai átlátható és könnyen kezelhető struktúrában legyenek tárolva.

A megoldás MySQL alapokon készült, mivel ez a relációs adatbáziskezelő megbízható, stabil és könnyen tanulható, így kiválóan alkalmas oktatási projektekhez és kisebb vállalkozások igényeihez egyaránt.

Követelmények elemzése

A rendszernek többféle adatot kell kezelnie, amelyek a videotéka mindennapi működéséhez elengedhetetlenek.

Az adatbázisnak nyilvántartania kell:

- **Ügyfeleket:** név, elérhetőségek és lakcím
- **Filmeket:** cím, műfaj, kiadás éve, ár, elérhetőség
- **Dolgozókat:** név és beosztás
- **Kölcsönzéseket:** ki mit, mikor és kinek a közreműködésével kölcsönzött ki

A rendszernek biztosítania kell:

- új kölcsönzések felvételét,
- a még szabadon kölcsönözhető filmek listázását,
- a késedelmesen visszahozott filmek azonosítását,
- megbízható adatkezelést és konzisztenciát.

Adatbázis szerkezete

Az adatbázis négy táblából áll, melyek egymással szoros kapcsolatban működnek:

ügyfelek

Az összes regisztrált ügyfél adatai találhatóak benne.

filmek

A videotéka filmkínálatának adatait tartalmazza, többek között a műfajt, a megjelenési évet és azt, hogy a film jelenleg kikölcsönözhető-e.

dolgozók

A videotéka munkatársait sorolja fel.

kölcsönzések

A kölcsönzési tranzakciókról tárol információkat: ki, mikor és melyik filmet vitte el.

A táblák között idegen kulcsok teremtik meg a logikai kapcsolatokat, biztosítva a strukturált és hibamentes adatkezelést.

SQL Létrehozási parancsok

```
CREATE DATABASE videoteka;
```

```
USE videoteka;
```

```
CREATE TABLE ugyfelek (
```

```
    ugyfel_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    nev VARCHAR(100),
```

```
    email VARCHAR(100),
```

```
    telefonszam VARCHAR(20),
```

```
    cim TEXT);
```

```
CREATE TABLE filmek (
```

```
    film_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    cim VARCHAR(100),
```

```
    mufaj VARCHAR(50),
```

```
    megjelenesi_ev YEAR,
```

```
    ar DECIMAL(5,2),
```

```
    elerhető BOOLEAN DEFAULT TRUE
```

```
);
```

```
CREATE TABLE dolgozok (
```

```
    dolgozo_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    nev VARCHAR(100),
```

```
    beosztas VARCHAR(50)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE kölcsönzések (
```

```

kolcsonzes_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

ugyfel_id INT,

film_id INT,

dolgozo_id INT,

kolcsonzes_datum DATE,

visszahozas_hatarido DATE,

visszahozva DATE,

FOREIGN KEY (ugyfel_id) REFERENCES ugyfelek(ugyfel_id),

FOREIGN KEY (film_id) REFERENCES filmek(film_id),

FOREIGN KEY (dolgozo_id) REFERENCES dolgozok(dolgozo_id)

);

FOREIGN KEY (film_id) REFERENCES filmek(film_id),
FOREIGN KEY (dolgozo_id) REFERENCES dolgozok(dolgozo_id)
);

```

Működés és példa használat

Ha például egy ügyfél 2025. május 26-án kölcsönöz ki egy filmet, és azt május 30-ig kell visszahoznia, akkor ez az információ a *kolcsonzesek* táblába kerül. Amennyiben a film nem érkezik vissza időben, a rendszer könnyen kiszűri a késedelembe lévő kölcsönzéseket.

Önreflexió

A projekt során sikerült mélyebben megismerkednem a relációs adatbázisok logikájával. A táblák közti kapcsolatok létrehozása és a megfelelő adattípusok kiválasztása sokat segített abban, hogy stabil és átlátható adatbázist tervezzek.

Külön kihívást jelentett a dátumok kezelése, főleg a késedelmes kölcsönzések lekérdezése. Ezeket a problémákat sikeresen megoldottam, és úgy érzem, ennek köszönhetően magabiztosabban használom az SQL nyelvet.

A jövőben szívesen bővíteném a rendszert olyan funkciókkal, mint például késedelmi díjak számítása, VIP ügyfélkezelés vagy több példányos filmkészlet nyilvántartása.

